

BUILD YOUR BASES FIRST

PACKET INSPECTION



8

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Interface do Wireshark	11
Figura 2 - Janela Inicial do Wireshark	12
Figura 3 - Filtro FTP Wireshark	13
Figura 4 - Detalhes Pacote FTP	14
Figura 5 - Follow TCP Stream Wireshark	14
Figura 6 - Conversação entre Cliente e o Servidor Wireshark	15

EMANIP

SUMÁRIO

PACKET INSPECTION	4
1 O QUE É INSPEÇÃO DE PACOTES	4
1.1 Inspeção de pacotes na segurança de redes	4
1.2 Inspeção de pacotes no monitoramento e desempenho	5
1.3 Inspeção de pacotes e análise de protocolos	5
1.4 Inspeção de pacotes e identificação de aplicativos	5
1.5 Inspeção de pacotes e solução de problemas de rede	6
2 MÉTODOS PARA INSPEÇÃO DE PACOTES	6
3 ANALISADORES DE PROTOCOLOS	7
4 WIRESHARK	8
4.1 Wireshark: história e desenvolvimento	8
4.2 Wireshark e suas características principais	9
4.3 Interface do Wireshark	10
5 HANDS ON INSPEÇÃO DE PACOTES WIRESHARK	12
6 TSHARK	17
6.1 principais recursos do TSHARK	17
6.2 Exemplos de uso do tshark	18
6.3 Comandos básicos do tshark	19
7 HANDS ON CAPTURA TSHARK	20
REFERÊNCIAS	22

PACKET INSPECTION

1 O QUE É INSPEÇÃO DE PACOTES

A inspeção de pacotes, também conhecida como análise de pacotes ou packet inspection em inglês, é um processo fundamental na área de redes de computadores e segurança de rede. Trata-se da análise e monitoramento do tráfego de dados que circula em uma rede de computadores, com o objetivo de identificar informações específicas, detectar ameaças à segurança, otimizar o desempenho da rede e garantir o funcionamento eficiente das comunicações.

O funcionamento da inspeção de pacotes baseia-se na observação minuciosa dos pacotes de dados que são transmitidos e recebidos pela rede. Para compreender melhor o conceito, é importante desmembrar essa definição em seus principais elementos:

- a) Pacotes de dados: Os pacotes são unidades de dados que são transmitidas através de uma rede. Eles contêm informações como endereço de origem, endereço de destino, dados brutos e informações de controle.
- b) Análise e monitoramento: A inspeção de pacotes envolve a análise cuidadosa desses pacotes de dados em tempo real ou em registros de tráfego anteriormente capturados. Essa análise é realizada por meio de software ou hardware especializado.
- c) Rede de computadores: A inspeção de pacotes é aplicada em redes de computadores de todos os tipos, desde redes locais (LANs) até redes de área ampla (WANs) e a internet global.

A inspeção de pacotes desempenha um papel crucial em várias áreas importantes.

1.1 Inspeção de pacotes na segurança de redes

Um dos usos mais críticos da inspeção de pacotes é a detecção de ameaças à segurança de rede. Isso inclui a identificação de tentativas de invasão, malware,

atividades maliciosas e tráfego suspeito. Os sistemas de detecção de intrusões e os sistemas de prevenção de intrusões usam técnicas de inspeção de pacotes para identificar e responder a ameaças em tempo real. A inspeção de pacotes pode analisar o conteúdo dos pacotes em busca de assinaturas de ataques conhecidos, anomalias de tráfego e comportamento suspeito.

1.2 Inspeção de pacotes no monitoramento e desempenho

A inspeção de pacotes também é valiosa para monitorar o desempenho da rede. Ela pode identificar gargalos, atrasos, congestionamentos e problemas de qualidade de serviço (QoS). Isso é essencial para otimizar a infraestrutura de rede e garantir uma experiência de usuário eficiente. Ferramentas de monitoramento de rede usam a análise de pacotes para coletar métricas de desempenho e identificar problemas de tráfego.

1.3 Inspeção de pacotes e análise de protocolos

As redes de computadores usam diversos protocolos de comunicação para transmitir dados. A inspeção de pacotes permite a análise detalhada desses protocolos para garantir que a comunicação entre dispositivos seja compatível e que os protocolos estejam funcionando corretamente. Isso é especialmente importante em ambientes heterogêneos, nos quais diferentes sistemas e dispositivos precisam interagir.

1.4 Inspeção de pacotes e identificação de aplicativos

Muitas redes são utilizadas por uma variedade de aplicativos e serviços. A inspeção de pacotes pode identificar quais aplicativos e serviços específicos estão sendo usados na rede. Isso é útil para gerenciar o uso da rede, controlar a largura de banda alocada para aplicativos específicos e tomar decisões informadas sobre políticas de segurança.

1.5 Inspeção de pacotes e solução de problemas de rede

Quando ocorrem problemas de rede, a inspeção de pacotes é uma ferramenta valiosa para solucionar esses problemas. Os administradores de rede podem capturar o tráfego de rede em momentos de falhas e analisar os pacotes para identificar a origem dos problemas. Isso inclui a detecção de erros de configuração, problemas de roteamento, interrupções de conectividade e muito mais.

2 MÉTODOS PARA INSPEÇÃO DE PACOTES

Existem várias abordagens para a inspeção de pacotes, cada uma com suas próprias características:

- 1 **Análise de pacotes em tempo real:** Neste método, os pacotes são analisados à medida que passam pela rede. Isso é útil para detecção de ameaças em tempo real, mas pode sobrecarregar a rede se não for implementado com eficiência.
- 2 **Captura e armazenamento de tráfego:** Os pacotes são capturados e armazenados para análise posterior. Isso é útil para solucionar problemas de rede e investigar incidentes de segurança, mas requer armazenamento significativo.
- 3 **Análise de fluxo:** Em vez de examinar cada pacote individual, a análise de fluxo analisa padrões de tráfego, como conexões TCP ou UDP, para identificar comportamento suspeito.
- 4 **Análise profunda de pacotes (*Deep Packet Inspection* - DPI):** Esta abordagem envolve a análise minuciosa e abrangente do conteúdo dos pacotes de dados, incluindo a identificação e a interpretação dos aplicativos e serviços específicos que estão sendo utilizados na rede. O DPI vai além da simples interpretação dos cabeçalhos dos pacotes e se concentra na análise do tráfego real, examinando a carga útil dos pacotes para identificar os protocolos de aplicativos e até mesmo detectar atividades específicas dentro desses aplicativos.

3 ANALISADORES DE PROTOCOLOS

Os analisadores de protocolos, também conhecidos como analisadores de pacotes (*packet analyzers*, em inglês) são ferramentas ou softwares usados para examinar e interpretar o tráfego de rede em detalhes. Eles desempenham um papel crucial na análise de protocolos de comunicação em redes de computadores e na solução de problemas de rede. Alguns dos principais aspectos relacionados aos analisadores de protocolos são:

- **Captura de pacotes:** Os analisadores de protocolos permitem a captura de pacotes de dados em tempo real à medida que eles são transmitidos pela rede. Eles podem interagir com interfaces de rede para coletar e armazenar esses pacotes.
- **Decodificação de protocolos:** Uma das principais funções dos analisadores de protocolos é decodificar e interpretar os pacotes capturados. Eles conseguem entender os diferentes protocolos de comunicação usados na rede, como HTTP, TCP, UDP, IP, Ethernet, entre outros.
- **Análise detalhada:** Os analisadores de protocolos fornecem uma análise detalhada dos pacotes, incluindo informações sobre os cabeçalhos dos pacotes, campos de controle e carga útil. Isso ajuda a identificar o tipo de tráfego, origens e destinos, bem como informações sobre a qualidade de serviço (QoS).
- **Deteção de problemas de rede:** Essas ferramentas são amplamente usadas para solucionar problemas de rede. Os analisadores de protocolos podem identificar problemas de congestionamento, perda de pacotes, atrasos e outros problemas que afetam o desempenho da rede.
- **Segurança de rede:** Os analisadores de protocolos também são usados em segurança de rede para detectar atividades maliciosas, como ataques de negação de serviço, invasões e tráfego suspeito. Eles podem analisar os pacotes em busca de assinaturas de ameaças conhecidas e anomalias de tráfego.

- Otimização de desempenho: A análise detalhada fornecida pelos analisadores de protocolos ajuda os administradores de rede a otimizar o desempenho da rede, identificando gargalos e problemas de largura de banda.
- Educação e treinamento: Essas ferramentas são frequentemente usadas em ambientes educacionais e de treinamento para ensinar sobre protocolos de rede e análise de tráfego.
- Desenvolvimento de aplicativos: Os desenvolvedores de aplicativos de rede também podem usar analisadores de protocolos para depurar e testar suas aplicações, garantindo que elas estejam em conformidade com os padrões de protocolo.

Existem muitos analisadores de protocolos disponíveis, tanto comerciais quanto de código aberto, que variam em complexidade e funcionalidade. Exemplos populares incluem [Wireshark](#) (anteriormente conhecido como Ethereal), [tcpdump](#), entre outros.

Em resumo, os analisadores de protocolos são ferramentas essenciais para profissionais de rede e segurança cibernética, pois ajudam a entender e gerenciar o tráfego de rede, diagnosticar problemas e garantir a segurança e o desempenho adequados das redes de computadores.

4 WIRESHARK

O Wireshark é uma das ferramentas mais populares e poderosas de análise de pacotes de rede disponíveis hoje. Trata-se de um software de código aberto, amplamente utilizado por profissionais de redes, administradores de sistemas e especialistas em segurança cibernética para a captura, análise e visualização de tráfego de rede. Neste texto, exploraremos o Wireshark em detalhes, abordando suas principais características, funcionalidades e usos.

4.1 Wireshark: história e desenvolvimento

O Wireshark, originalmente conhecido como Ethereal, foi criado em 1998 por Gerald Combs. Inicialmente, era um projeto pessoal, mas rapidamente ganhou

popularidade devido à sua eficácia e capacidades avançadas de análise de pacotes. Em 2006, o nome foi alterado para Wireshark devido a problemas de marca registrada. Desde então, o Wireshark continua sendo desenvolvido ativamente por uma comunidade global de voluntários.

4.2 Wireshark e suas características principais

O Wireshark oferece uma ampla gama de recursos e funcionalidades que o tornam uma ferramenta essencial para profissionais de redes e segurança cibernética. Aqui estão algumas de suas características mais importantes:

- **Captura de pacotes em tempo real:** O Wireshark permite a captura de pacotes de rede em tempo real, o que significa que você pode monitorar o tráfego em andamento e analisar problemas em tempo real.
- **Suporte a diversos protocolos:** Ele é capaz de decodificar e interpretar uma vasta gama de protocolos de rede, incluindo protocolos de camada de transporte (TCP, UDP), protocolos de aplicativos (HTTP, FTP, SSH), protocolos de roteamento e muito mais.
- **Filtragem de pacotes:** Você pode aplicar filtros para se concentrar em pacotes específicos com base em critérios como endereço IP de origem ou destino, portas, protocolos, palavras-chave e muito mais. Isso ajuda a reduzir o volume de pacotes exibidos para análise.
- **Análise profunda de pacotes:** O Wireshark oferece uma análise detalhada de cada pacote, incluindo informações sobre cabeçalhos, campos de controle e carga útil. Isso possibilita a compreensão completa do tráfego de rede.
- **Visualização gráfica:** Ele fornece recursos de visualização gráfica, incluindo gráficos de fluxo de dados, diagramas de árvore de pacotes e gráficos de linha do tempo. Essas representações ajudam a entender melhor o tráfego e a identificar padrões.
- **Painéis de estatísticas:** O Wireshark gera estatísticas detalhadas sobre o tráfego capturado, incluindo informações sobre o uso de protocolos, estatísticas de conversação e muito mais.

- **Exportação de dados:** Você pode exportar dados capturados em vários formatos, como PCAP, CSV, XML e outros, facilitando a integração com outras ferramentas e relatórios personalizados.
- **Colorização de pacotes:** Os pacotes são coloridos de acordo com protocolos e estados, tornando mais fácil identificar problemas ou comportamentos incomuns.
- **Suporte multiplataforma:** O Wireshark é compatível com várias plataformas, incluindo Windows, macOS e várias distribuições Linux.
- **Comunidade Ativa:** O Wireshark possui uma comunidade de desenvolvedores e usuários ativa e engajada que contribuem com atualizações, correções de bugs e suporte contínuo.

É importante mencionar que o uso do Wireshark para a análise de tráfego de rede deve ser feito com responsabilidade e dentro dos limites legais e éticos. A captura de tráfego de rede sem autorização é ilegal em muitos países e pode violar a privacidade dos usuários. Portanto, deve ser usado apenas em redes para as quais você tem permissão ou autorização legal para acessar.

Em resumo, o Wireshark é uma ferramenta poderosa e versátil de análise de pacotes de rede, que desempenha um papel fundamental na solução de problemas, otimização de desempenho, segurança cibernética e desenvolvimento de aplicativos. É uma ferramenta indispensável para profissionais de redes e segurança que desejam entender e gerenciar o tráfego de rede de maneira eficaz.

4.3 Interface do Wireshark

A janela inicial do Wireshark é a interface principal da ferramenta e fornece acesso às principais funcionalidades para a captura, análise e visualização de pacotes de rede. Vou descrever as principais seções da janela inicial do Wireshark

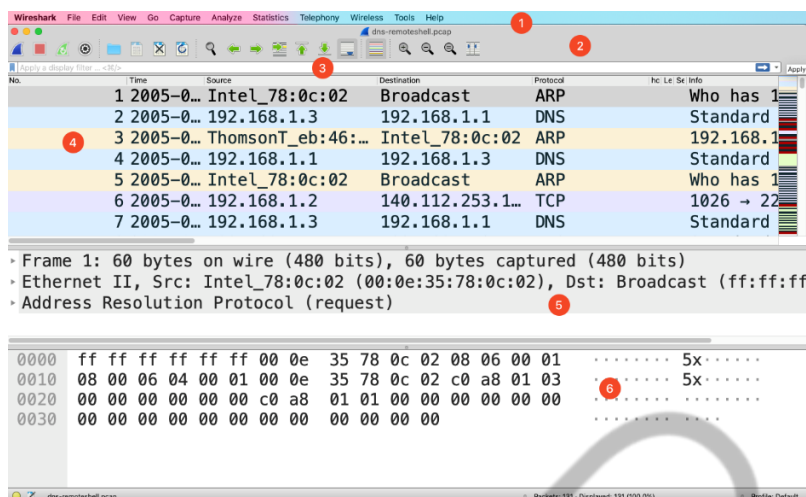


Figura 1 - Interface do Wireshark
Fonte: Elaborada pelo autor (2023)

1 Barra de Menus:

No topo da janela, você encontra a barra de menus, que contém opções para acessar todos os recursos e funcionalidades do Wireshark. Isso inclui opções como "Arquivo" (para abrir, salvar e exportar capturas), "Editar" (para configurações e filtros), "Exibir" (para personalizar a exibição dos pacotes), "Estatísticas" (para análise estatística), "Telecom" (para análise de protocolos de telecomunicações) e muito mais.

2 Barra de ferramentas:

Logo abaixo da barra de menus, você encontra a barra de ferramentas, que contém ícones e atalhos para as ações mais comuns, como iniciar a captura, parar a captura, pausar a captura, limpar a exibição de pacotes, entre outras.

3 Paineis de filtros:

À esquerda da janela, você verá o painel de filtros, que permite criar e aplicar filtros para exibir apenas os pacotes relevantes para sua análise. Você pode filtrar por protocolo, endereço IP, porta e várias outras condições.

4 Paineis de pacotes:

A maior parte da janela é ocupada pelo painel de pacotes, onde os pacotes capturados são exibidos em uma lista. Cada linha representa um pacote e exibe informações resumidas, como número do pacote, horário, origem, destino,

protocolo e informações adicionais. Você pode rolar para baixo para visualizar pacotes anteriores ou usar a barra de rolagem lateral.

5 Painel de detalhes do pacote:

Abaixo do painel de pacotes, você encontra o painel de detalhes do pacote, que exibe informações detalhadas sobre o pacote selecionado na lista.

6 Painel de detalhes do pacote em bytes:

O painel exibe os bytes em formato hexadecimal e em formato de texto. A visualização em formato hexadecimal mostra a representação dos bytes em base hexadecimal, enquanto a visualização de texto mostra os caracteres correspondentes aos bytes.

A janela inicial do Wireshark oferece uma interface intuitiva para a captura e análise de pacotes de rede. Ela permite que os usuários personalizem a exibição, apliquem filtros para analisar pacotes específicos e acessem uma variedade de recursos avançados para solucionar problemas, otimizar o desempenho e garantir a segurança da rede.

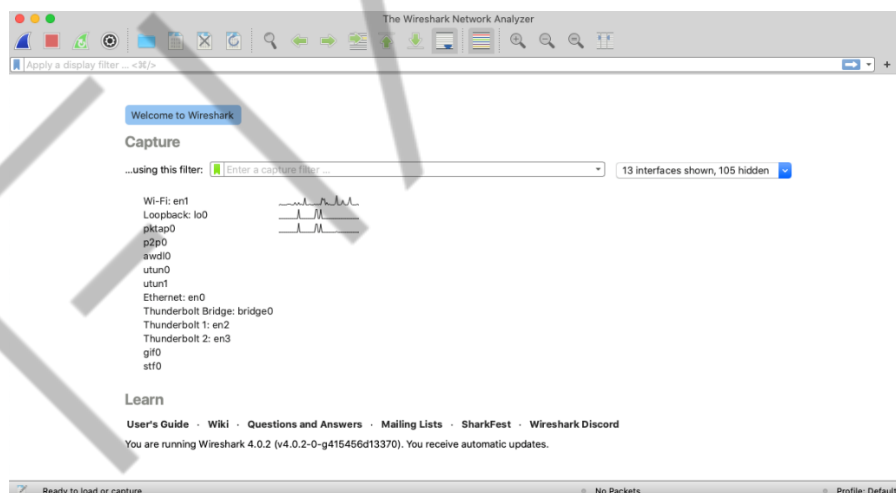


Figura 2 - Janela Inicial do Wireshark
Fonte: Elaborada pelo autor (2023)

5 HANDS ON INSPEÇÃO DE PACOTES WIRESHARK

Neste laboratório faremos uma análise de tráfego FTP usando o Wireshark. Supomos que você já tenha realizado a captura do tráfego FTP e tenha um arquivo de captura (.pcap) disponível. Caso ainda não tenha, você pode configurar uma

captura seguindo as etapas básicas no Wireshark, ou ainda, fazer o download do samples em: <https://drive.proton.me/urls/W9PEDN3RF4#JDYS3TNhvQie>.

Passo 1: Abrir o Arquivo de Captura

- a) Abra o Wireshark no seu computador.
- b) Na barra de menus, selecione "Arquivo" e escolha "Abrir" (ou use o atalho `Ctrl+O` no Windows/Linux ou `Cmd+O` no macOS).
- c) Navegue até o local onde o arquivo de captura (no formato. pcap) está armazenado e selecione-o. Clique em "Abrir" para carregar o arquivo no Wireshark.

Passo 2: Filtrar o Tráfego FTP

Agora que você carregou o arquivo de captura, é hora de filtrar o tráfego FTP para análise. Vamos usar um filtro para exibir apenas os pacotes relacionados ao protocolo FTP.

- d) No painel de filtros (canto superior esquerdo), digite `ftp` e pressione "Enter". Isso filtrará os pacotes que contêm o protocolo FTP.

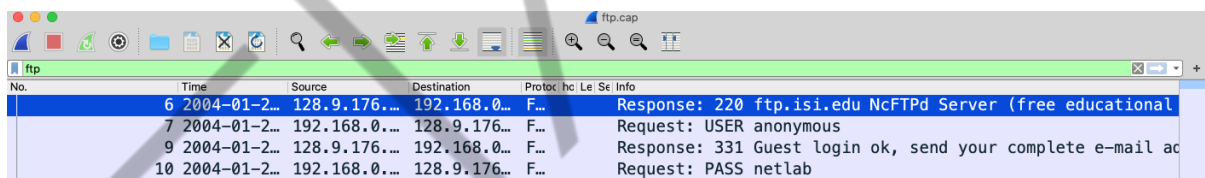


Figura 3 - Filtro FTP Wireshark
Fonte: Elaborada pelo autor (2023)

- e) Após aplicar o filtro, você verá apenas os pacotes relacionados ao FTP na lista de pacotes.

Passo 3: Análise dos Pacotes FTP

Agora que você tem apenas os pacotes FTP visíveis, pode analisá-los em detalhes.

- f) Selecione um pacote FTP na lista de pacotes. Você verá as informações detalhadas sobre esse pacote no painel de detalhes do pacote, incluindo o cabeçalho FTP e a carga útil.

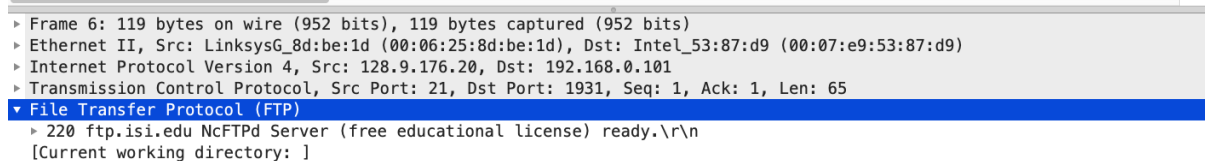


Figura 4 - Detalhes Pacote FTP
Fonte: Elaborada pelo autor (2023)

- g) Analise os comandos e respostas FTP para entender a interação entre o cliente e o servidor FTP. Você pode ver comandos como `USER`, `PASS`, `LIST`, `RETR`, `STOR`, entre outros.

Passo 4: Seguir a Conversação FTP

O Wireshark permite que você siga a conversação FTP completa entre o cliente e o servidor.

- h) Clique com o botão direito do mouse em um pacote FTP na lista de pacotes.
- i) No menu de contexto que aparece, selecione "Siga" e depois "TCP Stream" (ou "Follow" > "TCP Stream" no macOS).
- j) Uma nova janela se abrirá, mostrando a conversação completa entre o cliente e o servidor FTP. Você pode ver todos os comandos e respostas em ordem sequencial.

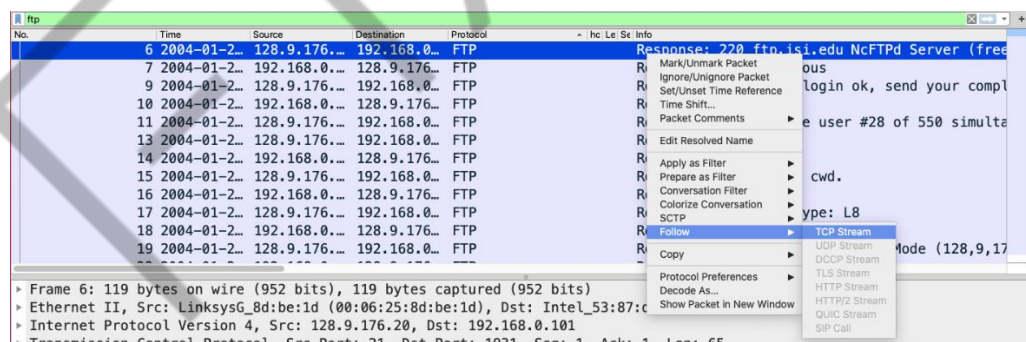
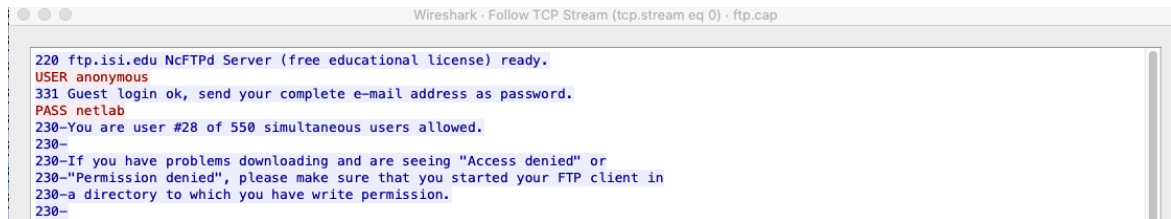


Figura 5 - Follow TCP Stream Wireshark
Fonte: Elaborada pelo autor (2023)

Analise a conversação FTP para entender como o cliente e o servidor estão interagindo, quais comandos estão sendo enviados e quais respostas estão sendo recebidas.



```
220 ftp.isi.edu NcFTPd Server (free educational license) ready.
USER anonymous
331 Guest login ok, send your complete e-mail address as password.
PASS netlab
230-You are user #28 of 550 simultaneous users allowed.
230-
230-If you have problems downloading and are seeing "Access denied" or
230-"Permission denied", please make sure that you started your FTP client in
230-a directory to which you have write permission.
230-
```

Figura 6 - Conversação entre Cliente e o Servidor Wireshark
Fonte: Elaborada pelo autor (2023)

Se você encontrar informações relevantes durante a análise, pode exportar os dados para referência futura.

Após analisar o tráfego FTP, você pode tomar medidas apropriadas, como solucionar problemas, identificar possíveis problemas de segurança, ou fazer melhorias na eficiência da transferência de arquivos, dependendo do seu objetivo.

Lembrando que a análise de tráfego de rede deve ser feita com autorização e em conformidade com regulamentos e políticas de privacidade e segurança de dados.

Vale ressaltar que, neste laboratório fizemos apenas à análise do protocolo FTP, porém existem inúmeros filtros que poderiam ser aplicados. A seguir apenas alguns dos milhares de filtros possíveis.

Claro, aqui estão 10 filtros comuns do Wireshark, juntamente com explicações sobre o que eles fazem:

- **Filtrar por Endereço IP de Origem:**

- Filtro: **"ip.src == 192.168.1.2"**

Explicação: Este filtro exibirá todos os pacotes com um endereço IP de origem 192.168.1.2. É útil para rastrear o tráfego proveniente de uma máquina específica.

- **Filtrar por Endereço IP de Destino:**

- Filtro: **"ip.dst == 8.8.8.8"**

Explicação: Este filtro mostrará todos os pacotes com um endereço IP de destino 8.8.8.8. Isso pode ajudar a identificar quais máquinas estão se comunicando com um servidor específico.

- **Filtrar por Porta de Origem:**

- Filtro: **"tcp.srcport == 80"**

Explicação: Esse filtro exibirá pacotes TCP com uma porta de origem 80, geralmente associada ao tráfego HTTP. Isso permite analisar apenas o tráfego da web.

- **Filtrar por Porta de Destino:**

- Filtro: **"tcp.dstport == 22"**

Explicação: Esse filtro mostrará pacotes TCP com uma porta de destino 22, comumente usada para SSH. Ajuda a identificar o tráfego de acesso SSH.

- **Filtrar por Protocolo ICMP (Ping):**

- Filtro: **"icmp"**

Explicação: Esse filtro exibe apenas pacotes ICMP, comumente usados para pings. Pode ser útil para monitorar atividades de rede de teste de conectividade.

- **Filtrar por Tamanho de Pacote:**

- Filtro: **"frame.len > 1000"**

Explicação: Esse filtro mostra apenas pacotes com um tamanho superior a 1000 bytes. Isso pode ajudar a identificar tráfego de dados pesados.

- **Filtrar por Comunicação entre Dois IPs:**

- Filtro: **"ip.addr == 192.168.1.2 && ip.addr == 192.168.1.3"**

Explicação: Este filtro exibe pacotes que envolvem a comunicação bidirecional entre os IPs 192.168.1.2 e 192.168.1.3.

- **Filtrar por HTTP GET Requests:**

- Filtro: **"http.request.method == \"GET\""**

Explicação: Este filtro mostra apenas solicitações HTTP do tipo GET. É útil para analisar o tráfego da web.

- **Filtrar por Respostas HTTP com Código 200:**

- Filtro: **"http.response.code == 200"**

Explicação: Este filtro exibe respostas HTTP com um código de status 200, indicando que a solicitação foi bem-sucedida.

- **Filtrar por Tráfego de Broadcast ARP:**

- Filtro: **"arp.opcode == 1"**

Explicação: Esse filtro exibe pacotes ARP com um código de operação de 1, que indica uma solicitação ARP de broadcast. Pode ser útil para monitorar solicitações ARP na rede.

Esses filtros ajudam a segmentar e analisar o tráfego de rede com base em critérios específicos, permitindo que você foque em pacotes relevantes para suas necessidades de análise. Lembre-se de que os filtros do Wireshark podem ser combinados para criar condições mais complexas de filtragem.

6 TSHARK

O TShark é uma poderosa ferramenta de linha de comando que faz parte do conjunto de ferramentas do Wireshark, um dos softwares mais conhecidos para análise de pacotes de rede. O TShark é um complemento ao Wireshark, fornecendo funcionalidades de captura, análise e filtragem de pacotes diretamente na linha de comando, tornando-o uma escolha popular para administradores de sistemas, engenheiros de redes e profissionais de segurança cibernética que preferem a eficiência da linha de comando.

6.1 principais recursos do TSHARK

- **Captura de Pacotes:**

O TShark permite que os usuários realizem capturas de pacotes de rede diretamente da linha de comando. Isso é útil para monitorar o tráfego de rede em tempo real ou para coletar dados para análise posterior. Você pode especificar a interface de rede a ser usada para a captura e definir filtros para capturar apenas o tráfego relevante.

- **Filtragem Avançada:**

Uma das principais forças do TShark é sua capacidade de filtragem avançada de pacotes. Ele suporta os mesmos filtros do Wireshark, o que significa que você pode especificar critérios complexos para selecionar os pacotes desejados. Isso inclui filtros baseados em endereços IP, portas, protocolos, palavras-chave e muitos outros parâmetros.

- **Suporte a Diversos Formatos de Arquivo:**

O TShark é compatível com vários formatos de arquivo, incluindo o formato padrão PCAP (Packet Capture), que é amplamente utilizado na captura e análise de pacotes de rede. Além disso, ele pode ler e gravar em vários outros formatos, como JSON, PDML (Packet Description Markup Language), e CSV, o que facilita a integração com outras ferramentas e a criação de relatórios personalizados.

- **Extração de Informações:**

Com o TShark, você pode extrair informações específicas dos pacotes de rede. Isso é útil para identificar detalhes de cabeçalhos de pacotes, endereços IP, portas, protocolos e outras informações relevantes contidas nos pacotes. Esses dados podem ser exportados para análises posteriores ou processados por meio de scripts.

- **Visualização de Estatísticas:**

O TShark pode gerar estatísticas detalhadas sobre o tráfego de rede capturado, incluindo informações sobre protocolos, endereços IP, portas e muito mais. Essas estatísticas podem ser úteis para avaliar o desempenho da rede e a utilização de recursos.

- **Amplamente Personalizável:**

O TShark oferece uma variedade de opções de linha de comando que permitem personalizar sua operação de acordo com as necessidades específicas. Você pode definir opções de exibição, saída, filtragem e muito mais.

6.2 Exemplos de uso do tshark

O TShark é uma ferramenta versátil e pode ser usada em uma variedade de cenários. Aqui estão alguns exemplos de como o TShark pode ser aplicado:

- **Monitoramento de Tráfego de Rede em Tempo Real:**

Você pode usar o TShark para monitorar o tráfego de rede em tempo real em uma interface de rede específica. Isso é útil para diagnosticar problemas de rede, detectar atividades suspeitas e acompanhar a utilização da largura de banda.

- **Captura de Pacotes para Análise Futura:**

O TShark pode ser usado para capturar pacotes de rede e salvá-los em um arquivo para análise posterior. Isso é valioso para coletar dados de tráfego em ambientes de produção e laboratórios de teste.

- **Filtragem de Pacotes para Análise Específica:**

Você pode aplicar filtros complexos com o TShark para selecionar apenas os pacotes relevantes para sua análise. Por exemplo, você pode filtrar pacotes relacionados a um protocolo específico, endereço IP de origem ou destino, ou até mesmo em função do conteúdo da carga útil.

- **Extração de Dados para Relatórios Personalizados:**

O TShark permite extrair informações específicas dos pacotes para criar relatórios personalizados. Isso é útil para monitorar métricas de rede, identificar tendências e gerar documentação detalhada.

- **Integração com Scripts e Automação:**

Como uma ferramenta de linha de comando, o TShark pode ser facilmente integrado em scripts e processos de automação. Isso é vantajoso para criar fluxos de trabalho personalizados e automatizar tarefas de análise de rede.

6.3 Comandos básicos do tshark

Aqui estão alguns comandos básicos do TShark para ilustrar seu uso:

- **Capturar Tráfego em Tempo Real:**

Este comando inicia a captura de pacotes na interface especificada.

```
tshark -i <interface>
```

- **Filtrar por Endereço IP de Origem e Salvar em um Arquivo PCAP:**

Este comando captura pacotes com o endereço IP de origem especificado e os salva em um arquivo PCAP.

```
tshark -i <interface> -w <arquivo_de_saida.pcap> host
```

- **Aplicar Filtro e Exibir Resultados na Tela:**

Este comando lê um arquivo PCAP e aplica um filtro, exibindo os resultados na tela.

```
tshark -r <arquivo_de_entrada.pcap> -Y <filtro>
```

- **Estatísticas de Captura em Tempo Real:**

Este comando exibe estatísticas de captura em tempo real, atualizadas a cada segundo.

```
tshark -i <interface> -q -z io,stat,1<endereço_IP_de_origem>
```

Em resumo, o TShark é uma ferramenta excepcional para análise de pacotes de rede por meio da linha de comando. Sua flexibilidade e versatilidade o tornam uma escolha valiosa para uma ampla gama de cenários, desde monitoramento de tráfego em tempo real até a automação de tarefas de análise em larga escala. Ao utilizar o TShark, os administradores de rede, engenheiros de segurança cibernética e outros profissionais podem ganhar insights detalhados sobre o tráfego de rede, identificar problemas, detectar ameaças de segurança e otimizar o desempenho da rede.

Além disso, a capacidade de integrar o TShark em scripts e fluxos de trabalho personalizados amplia suas aplicações, permitindo a criação de soluções específicas para as necessidades individuais de análise de rede. A combinação do TShark com outras ferramentas de análise de dados e visualização de informações pode potencializar ainda mais a capacidade de tomada de decisões informadas em relação à infraestrutura de rede.

7 HANDS ON CAPTURA TSHARK

Neste laboratório vamos capturar pacotes ICMP executados no destino endereço 127.0.0.1 e salvar um arquivo "**icmp.pcap**", seguido da aplicação de filtros básicos na captura, siga os passos abaixo:

Passo 1: Instale o Wireshark e o TShark, se ainda não estiverem instalados no seu sistema. Você pode fazer o download do Wireshark em <https://www.wireshark.org/download.html>.

Passo 2: Abra um terminal ou prompt de comando no seu sistema.

Passo 3: Execute o seguinte comando para realizar a captura de 06 (seis) pacotes ICMP no endereço 127.0.0.1 e salvar o arquivo "icmp.pcap":

```
tshark -i lo -c 6 -w icmp.pcap
```

O que cada parte do comando faz:

-i lo: Especifica a interface de loopback (127.0.0.1) para capturar os pacotes.

-c 6: Limita a captura a seis pacotes.

-w icmp.pcap: Define o nome do arquivo de saída como "icmp.pcap".

Passo 4: Agora que você capturou os pacotes ICMP e salvou-os no arquivo "icmp.pcap", você pode aplicar filtros básicos para analisar a captura. Use o comando **tshark -r icmp.pcap** para ler o arquivo "icmp.pcap" e, em seguida, aplique filtros conforme necessário.

Por exemplo, para exibir todos os pacotes ICMP capturados, execute:

```
tshark -r icmp.pcap
```

Você pode ajustar os filtros conforme necessário para atender às suas necessidades de análise.

Certifique-se de ter os privilégios adequados para capturar pacotes na interface de loopback e para salvar arquivos no diretório atual.

REFERÊNCIAS

MATTHEWS, J. **Rede de computadores**: protocolos de internet em ação. Rio de Janeiro: Editora LTC, 2006.

REIS, F. O que é uma interface de Loopback. **Bóson Treinamentos**, 25 ago. 2015. Disponível em: <<http://www.bosontreinamentos.com.br/redes-computadores/o-que-e-uma-interface-de-loopback/>>. Acesso em: 21 set. 2023.

EXEMPLO